

Introduction au monde quantique

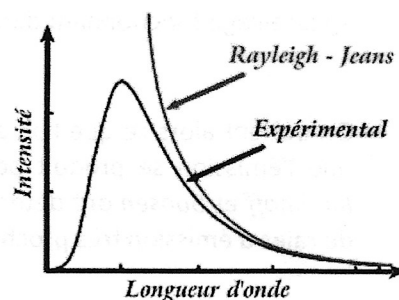
La mécanique quantique a été élaborée dans la 1^{ère} moitié du XX^{ème} siècle par de nombreux physiciens dont Bohr, De Broglie, Dirac, Einstein, Heisenberg, Planck et Schrödinger. Cette théorie est nécessaire pour décrire la matière à l'échelle atomique et en-dessous. Ses prédictions, jamais mises en défaut, ont permis la réalisation d'inventions telles que le laser, le microprocesseur, l'horloge atomique, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire ...

I. Les limites de la physique classique

À la fin du XIX^{ème} siècle, plusieurs observations expérimentales ne sont pas en accord avec les prédictions théoriques de la physique classique.

1. La catastrophe ultraviolette

En 1900, Rayleigh proposa d'analyser les propriétés d'absorption et d'émission à l'intérieur du corps noir en le modélisant par un ensemble d'oscillateurs harmoniques pouvant absorber ou émettre la lumière pour toutes les fréquences du rayonnement. Son analyse, basée sur la thermodynamique classique et corrigée par Sir James Jeans, qui conduit à la loi de Rayleigh – Jeans. Cette loi ne permet de rendre compte de l'émission du corps noir qu'aux grandes longueurs d'onde (faibles fréquences). Pour des longueurs d'onde inférieures, elle fait apparaître une divergence par rapport à la distribution expérimentale, appelée "catastrophe ultra-violette".

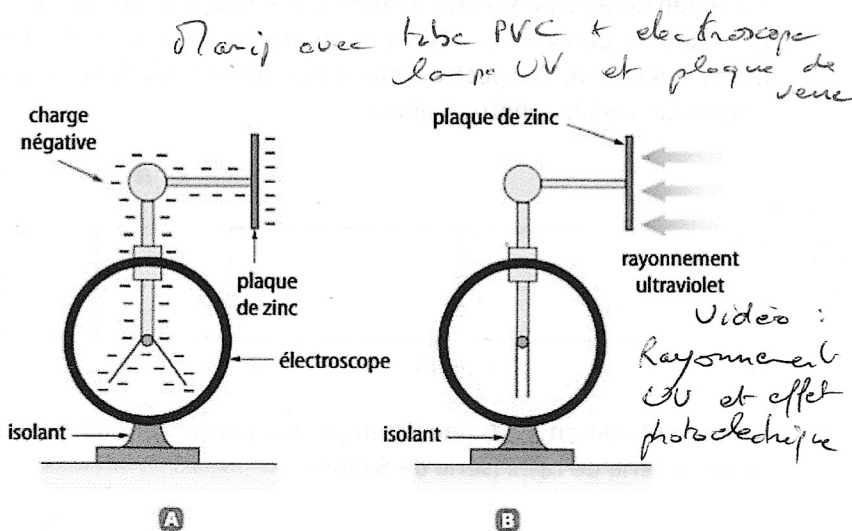


2. L'effet photoélectrique

En 1887 Heinrich Hertz (1857-1894) observe par hasard lors d'une expérience sur les ondes électromagnétiques, une influence de la lumière sur l'électricité. Avec son collaborateur, Wilhem Hallwachs (1859-1922), ils réalisent en 1888 le montage expérimental schématisé ci-contre.

Voici les résultats de leurs expériences :

- lorsque l'électroscope est chargé négativement et la plaque éclairée par un rayonnement ultraviolet, il se décharge ;
- lorsque l'électroscope est chargé positivement et la plaque éclairée par un rayonnement ultraviolet, il ne se passe rien ;
- lorsque l'électroscope est chargé négativement et la plaque éclairée par un rayonnement visible, il ne se passe rien.



L'effet photoélectrique est l'émission d'électrons par un métal lorsqu'il est éclairé par un rayonnement de visible ou UV.

Le phénomène n'existe que si la fréquence du rayonnement est supérieure à une fréquence seuil ν_s qui dépend de la nature du métal. Si la fréquence est plus petite que ν_s , il n'y a pas d'effet photoélectrique, même si le faisceau est très intense.

Classiquement, on pourrait penser utiliser une intensité lumineuse suffisamment élevée pour que l'énergie apportée soit la même que celle d'une radiation électromagnétique moins intense mais de fréquence plus grande. Or, rien de tel n'est observé.

Analogie effet photoélectrique PhET

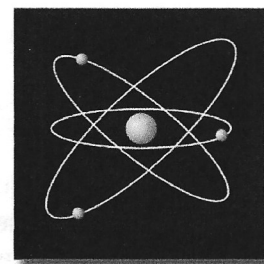
3. L'atome

a. Instabilité du modèle planétaire

À la suite des travaux de Rutherford (1911), la conception de la structure des atomes était celle d'un modèle classique de type planétaire, avec un noyau de charge positive autour duquel orbitent des particules chargées négativement : les électrons.

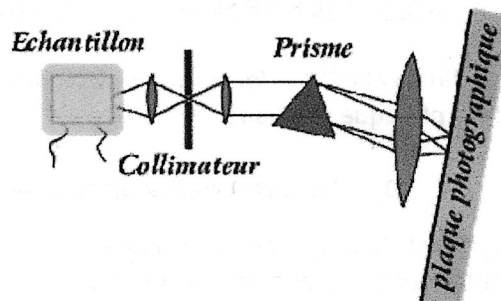
Ce modèle planétaire souffrait cependant d'une incohérence liée aux lois de l'électromagnétisme. Le mouvement de rotation d'un électron autour du noyau fait que le l'atome crée donc un champ électrique oscillant, c'est-à-dire une onde électromagnétique. Il perd alors continuellement de l'énergie sous forme de lumière. De plus, la conservation de l'énergie totale implique que l'électron perd de "l'altitude". La durée de vie calculée avant collision avec le noyau est de l'ordre de 10^{-8} seconde.

La réalité est évidemment toute autre : les atomes sont stables et n'émettent pas spontanément de lumière.

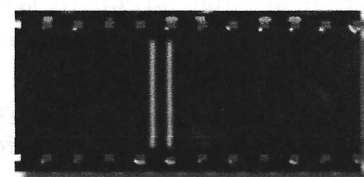


b. Spectres d'émission des atomes

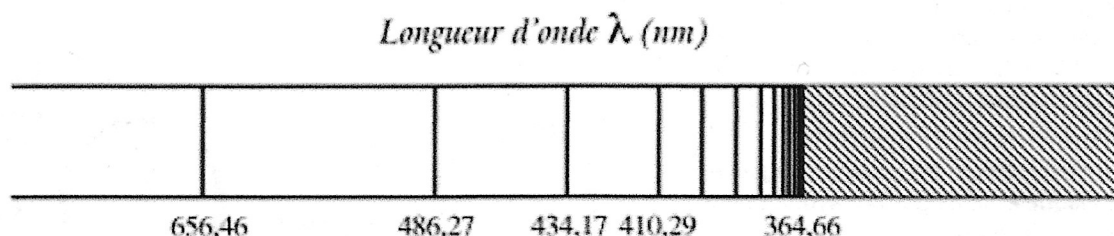
Quand on chauffe des sels de certains métaux alcalins ou alcalino-terreux, ou quand on provoque une décharge électrique dans un gaz, on constate l'émission de lumière à certaines longueurs d'ondes bien précises, caractéristiques des éléments. On peut étudier expérimentalement la répartition en longueur d'onde du rayonnement ou répartition spectrale. Le schéma de principe d'un appareillage fonctionnant dans le visible est donné ci-contre :



On obtient alors ce que l'on appelle des *spectres de raies fines* qui montrent que l'émission se produit pour des longueurs d'ondes particulières. Ainsi, *Kirchhoff* et *Bunsen* ont déterminé dès 1861 que le sodium produit une paire de raies d'émission très proches (le doublet du sodium) à 589 nm et 589,6 nm.



L'examen détaillé du spectre d'émission de l'hydrogène fut mené par *Balmer* en 1885. Il put mettre en évidence 35 raies dans le domaine du visible et du proche ultraviolet, dont les longueurs d'onde sont comprises entre 656,46 nm et 364,66 nm. Un spectre continu s'étend en deçà de cette dernière valeur. La figure suivante montre ce spectre obtenu sur un film photographique.



Rydberg établit en 1900 une loi empirique permettant de retrouver précisément les longueurs d'onde d'émission de cette série de raies (série de Balmer) :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

où R_H est une constante appelé *constante de Rydberg* dont la valeur déterminée expérimentalement vaut $109677,30 \text{ cm}^{-1}$ et n est un entier strictement supérieur à 2.

La compréhension du phénomène de raies d'émission échappait à l'analyse dans le cadre des théories connues au début du vingtième siècle, qui prévoyaient une émission continue.

II. L'émergence de la mécanique quantique

1. Le photon

En 1900, *Max Planck* proposa une solution permettant de résoudre le problème posé par la catastrophe UV et de décrire complètement et de manière satisfaisante l'ensemble du spectre du corps noir. Le point central de la solution de Planck est que l'échange d'énergie entre le rayonnement et la cavité est discontinu. La plus petite quantité d'énergie (**le quantum d'énergie**) échangée par un rayonnement de fréquence ν est liée à cette fréquence par la relation : $E = h\nu$. La constante h , appelée *Hilfskonstante* par Planck, soit en français *constante auxiliaire*, est devenue depuis l'une des constantes fondamentales de la physique.

En 1905, Albert Einstein proposa une interprétation théorique de l'effet photoélectrique en reprenant l'idée de Planck. Il supposa que le rayonnement lui-même est constitué de « quanta de lumière » ou **photons**

Photon : *particule élémentaire associée aux ondes électromagnétiques. Pas de masse, ni de charge. Dans le vide, sa vitesse est $c = 3,00 \cdot 10^8$ m/s.*

Énergie d'un photon :

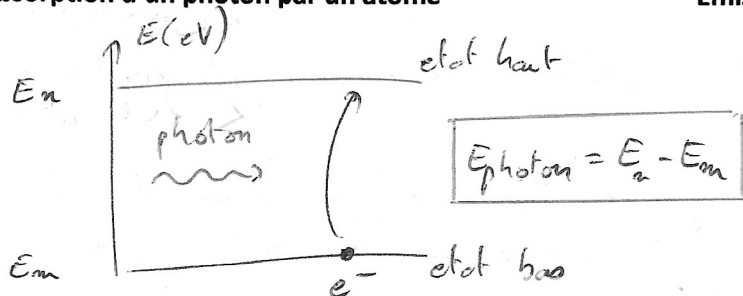
$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

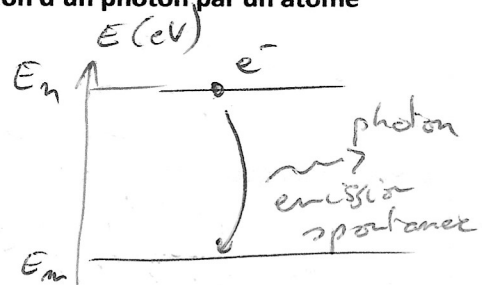
Emission et absorption d'un photon

Rappel : les niveaux d'énergie d'un atome sont... *quantifiés*... : ils ne peuvent prendre que des valeurs particulières, formant un ensemble discret. Ces niveaux d'énergie peuvent se représenter sur un diagramme de niveaux d'énergie : le niveau de plus basse énergie est le niveau... *fondamental*... et les niveaux d'énergie supérieure sont des états... *excités*.....

Absorption d'un photon par un atome



Émission d'un photon par un atome



Application : étude des peintures

La technique LIBS consiste à focaliser une impulsion laser sur le matériau à étudier pour le vaporiser sous forme d'un plasma : l'analyse spectrale de la lumière émise permet de déterminer la composition chimique du matériau.

Déterminer si la peinture utilisée pour la partie blanche du voile contient du plomb, et si oui, représenter la transition électronique correspondante sur le diagramme énergétique du plomb.

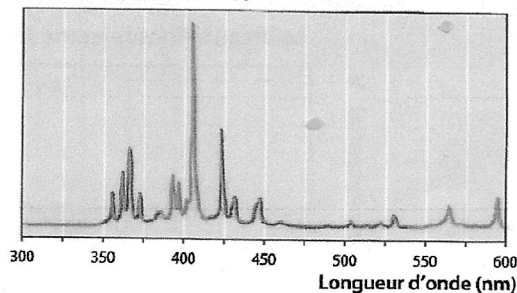
Doc. 1 Œuvre étudiée :
« Portrait de Margareta van Eyck », peinture flamande de Jan van Eyck (1439)



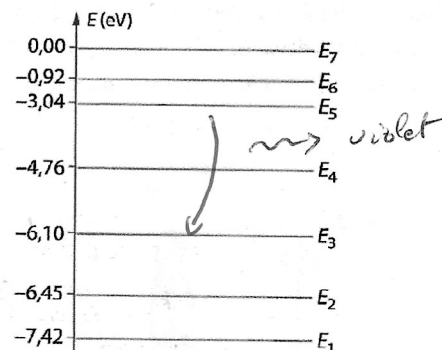
Doc. 2 Analyse spectrale de la lumière plasma

Le spectre émis par une partie blanche du voile est analysé, seule la raie la plus intense est étudiée.

Intensité lumineuse émise



Doc. 3 Diagramme énergétique du plomb



$$\lambda = 404 \text{ nm} \Rightarrow \Delta E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{404 \cdot 10^{-9}} = 4.92 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\div 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV} = 3.07 \text{ eV}$$

2. Interprétation de l'effet photoélectrique

Un **métal solide** est un édifice cristallin. Les atomes qui le constituent sont proches les uns des autres. Leurs électrons, en particulier les électrons périphériques sont soumis à des interactions de la part de tous les noyaux environnants. Pour certains de ces électrons, les interactions avec les autres noyaux sont si fortes qu'ils sont libérés de leur atome initial : ce sont les **électrons libres** ou électrons de conduction.

Interprétation de l'effet photoélectrique :

Un atome ne peut absorber qu'un seul photon à la fois. Si un photon possède une énergie suffisante, il peut être absorbé et il y a émission d'un e^- libre.

Travail d'extraction : énergie minimale W_e à fournir au métal pour qu'un électron soit éjecté de sa surface.

• Si $V < V_s$, on a $E_{\text{photon}} < W_e$: aucun e^- n'est extrait du métal.

• Si $V \geq V_s$, on a $E_{\text{photon}} \geq W_e$: un e^- peut être extrait.

Énergie cinétique de l'électron :

Extraction d'un e^- libre proche de la surface du métal.

plaque métallique

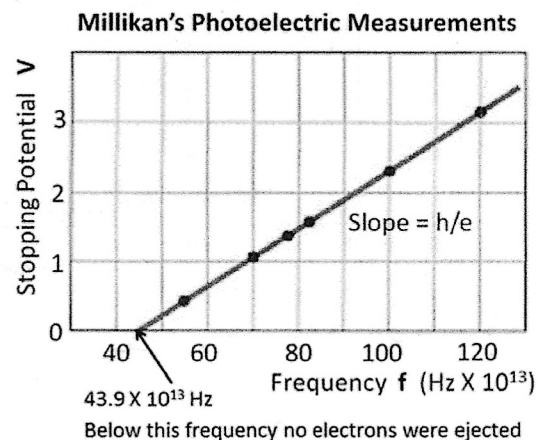
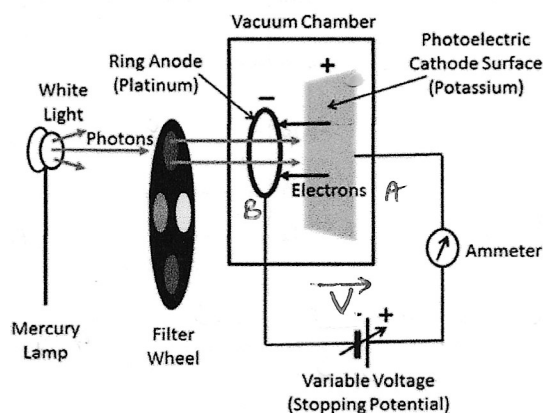
Conservation de l'énergie : $E_{\text{photon}} = W_{\text{extraction}} + E_{c,e^-}$

$$E_{c,e^-} = h\nu - W_e = h(\nu - \nu_s)$$

Application : détermination expérimentale de la constante de Planck par Millikan

Light from a white light source was directed through a coloured filter and a ring shaped electrode in a vacuum chamber to illuminate a photoelectric target which in response emitted a stream of electrons. By means of an external circuit, a variable voltage V was applied between the metal target and the anode ring which drove any free electrons back towards the target. This "stopping" voltage was noted when the ammeter indicating the current from the battery was zero indicating that the applied voltage was just sufficient to balance the current due to the photoelectric emission. The procedure was repeated using different coloured filters which provided incident light over a range of frequencies.

Millikan's 1912 graph of the "stopping voltage" versus the incident light frequency, shown below, indicates a linear relationship between the frequency of the incident light and the potential needed to suppress the emission of electrons and that V is proportional to the emitted energy.



1. Rappeler l'expression du travail de la force électrique pour un électron soumis au voltage V
2. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, trouver une relation entre l'énergie cinétique des électrons arrachés à la cathode et la tension V .

3. En déduire l'équation de la courbe $V(f)$.

4. Déterminer la pente de la droite de mesure et en déduire la valeur de h en prenant $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ (valeur déterminée par Millikan lors d'une expérience précédente)

1 - $W_{Fe} = qV = -eV$ car $W_{AB} = qU_{AB} = qV$

2 - $\Delta E_c = W_{Fe} \Rightarrow E_c(B) - E_c(A) = W_{Fe} \Rightarrow E_c = eV$
 $0 - E_c = -eV$

3 - $E_c = h(\nu - \nu_s) = eV \Rightarrow V = \frac{h}{e} (\nu - \nu_s) = \frac{h}{e} (f - f_s)$

4 - Pente = $\frac{3,1}{75 \cdot 10^{13}} = 4,1 \cdot 10^{-15} = \frac{h}{e}$

$\Rightarrow h = 4,6 \cdot 10^{-5} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

Rq : résultat
Millikan
 $6,57 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$
 $\Rightarrow$ écart
0,5%

Rq : la constante h obtenue par Planck à partir du spectre d'émission du corps noir.

En 1921, Einstein reçut le prix Nobel de physique pour son travail sur l'effet photoélectrique.

Exercice s'entraînement :

On éclaire la surface d'une bassine en en cuivre pour faire les confitures, avec un rayonnement lumineux de longueur d'onde 10 nm.

Données :

- Célérité de la lumière dans l'air : $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
- Constante de Planck : $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$
- Travail d'extraction du cuivre : $W_{\text{ext}}(\text{Cu}) = 4,71 \text{ eV}$
- Masse de l'électron : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

1. Déterminer la fréquence seuil du cuivre et justifier que l'effet photoélectrique est observable

2. Déterminer l'énergie cinétique des électrons émis et en déduire la vitesse v des électrons

1 $W_e = h\nu_s \Rightarrow \nu_s = \frac{W_e}{h} = \frac{4,71 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 1,14 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$

$\lambda_s = \frac{c}{\nu_s} = 2,6 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 260 \text{ nm} > 10 \text{ nm}$

$\Rightarrow$ effet photoélectrique observable.

2 - $E_c = h(\nu - \nu_s) = h\left(1,14 \cdot 10^{15} + \frac{3 \cdot 10^8}{10^{-8}}\right) = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot (1,86 \cdot 10^{15})$
 $= 1,2 \cdot 10^{-18} \text{ J}$ $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = 1,6 \cdot 10^6 \text{ m/s}$

Rq : pour Zn, $W_e = 4,3 \text{ eV} \Rightarrow \lambda_s = 289 \text{ nm}$

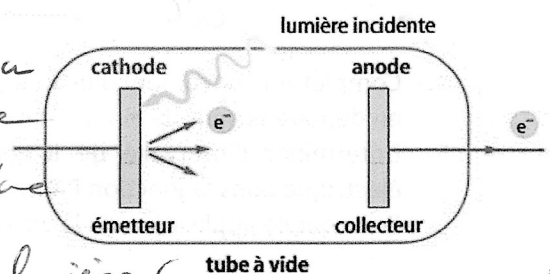
3. Application de l'interaction photon-matière

a. Cellule photoélectrique

Une cellule photoélectrique est un dispositif qui engendre un courant électrique sous l'effet de la lumière

Elles sont utilisées :

- pour mesurer l'intensité lumineuse d'une source (capteur CCD)
- dans des dispositifs contrôlés par la lumière (interrupteurs optiques)



b. Cellule photovoltaïque

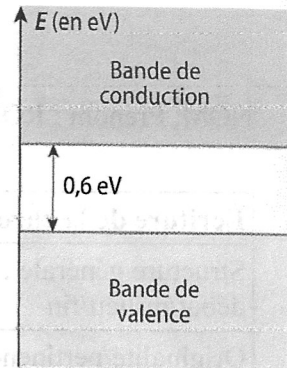
Doc 1 Diagramme de niveaux d'énergie dans un semi-conducteur

Dans un solide, l'énergie d'un électron ne peut appartenir qu'à certains intervalles, appelés « bandes » ou « paquets ». Ces bandes d'énergie sont séparées par des « bandes interdites » : l'énergie de l'électron ne peut pas appartenir à ces intervalles.

• La bande de valence (notée BV) regroupe toutes les valeurs d'énergie possibles pour les électrons d'un solide à très basse température, à son état minimal d'énergie.

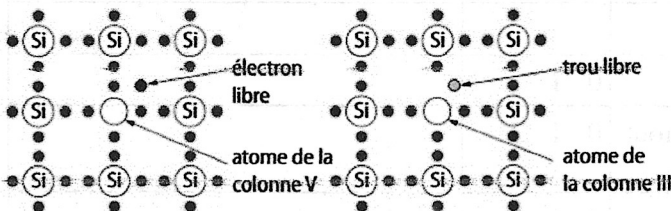
• La bande de conduction (notée BC) regroupe les valeurs d'énergie possibles supplémentaires lorsque le solide est à un état quelconque d'énergie. La présence d'électrons dans cette bande permet le passage du courant dans le solide.

• Les semi-conducteurs sont une famille particulière de matériaux dont la hauteur énergétique de la bande interdite, le gap, est de l'ordre de grandeur de 1 électron-volt. Le diagramme des niveaux d'énergie du silicium est donné ci-contre.



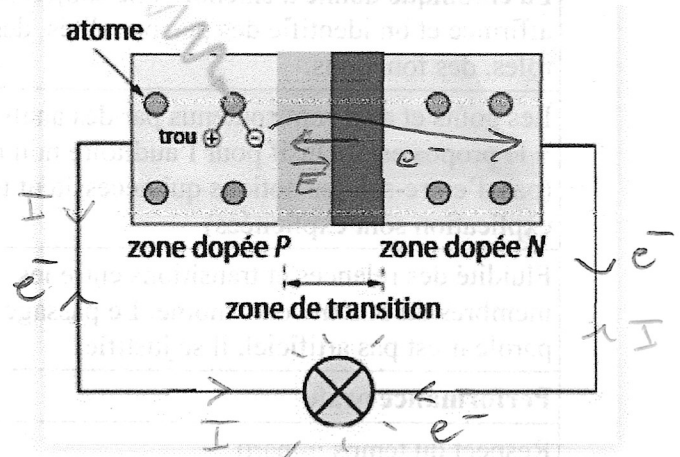
Doc 2 Jonction PN

Une jonction PN est la jonction d'un semi-conducteur dopé N (pour négatif) qui contient un excès d'électrons et un semi-conducteur dopé P (pour positif) présentant un déficit d'électrons qui est équivalent à la présence de « trous ». Si cette jonction reçoit une énergie supérieure à une énergie minimale elle engendre un courant électrique. Pour le silicium par exemple cette énergie est de 1,12 eV. Lorsqu'on impose une tension supérieure à une tension minimale aux bornes de la jonction, la recombinaison d'une paire électron-trou engendre l'émission d'un rayonnement. Les valeurs de l'énergie minimale et de la tension minimale dépendent des matériaux utilisés.



Exemple de jonction PN avec du silicium

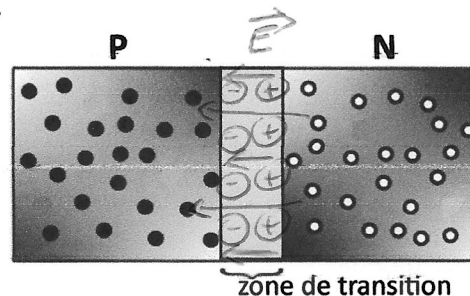
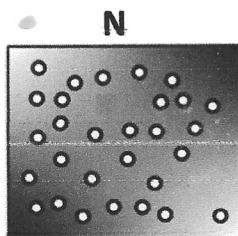
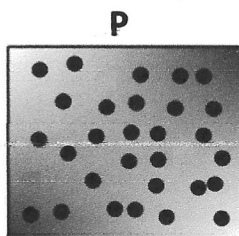
Doc 3 Principe d'une cellule photovoltaïque



Doc 4 Production d'électricité par un panneau solaire

<https://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/energies/panneaux-solaires.aspx>

1. Un électron peut passer de la bande de valence à la bande de conduction par absorption d'un photon d'énergie E supérieure ou égale au gap. Calculer la fréquence ν_{gap} de ce photon dans le cas de la jonction PN.
2. Que se passe-t-il si on soumet un électron de la bande de valence à un rayonnement de fréquence $\nu < \nu_{\text{gap}}$?
3. Les électrons sont majoritaires dans la zone N et dans la zone P ce sont les trous. Lorsque les deux matériaux sont mis en contact, les électrons diffusent des zones de forte concentration vers les zones de faible concentration. Tracer ci-dessous le trajet correspondant, en déduire comment se chargent les zones P et N, puis tracer le champ électrique dans la zone de transition.



La zone N, initialement neutre, perd des électrons. Elle se charge donc en ions (+)

- Trou ○ Electron ⊖ ion accepteur (négatif) ⊕ ion donneur (positif)

4. Compléter le document 3 en traçant le champ électrique dans la zone de transition, puis le trajet de l'électron éjecté par effet photoélectrique. En déduire le sens de circulation du courant dans l'ampoule.
5. Déterminer l'intervalle de longueurs d'onde des rayonnements qui peuvent provoquer un courant électrique dans la jonction PN en silicium.
6. Dans quelle application de la vie courante utilise-t-on une jonction PN soumise à une tension électrique ?

$$1. E_{gap} = hV_{gap} \Rightarrow V_{gap} = \frac{E_{gap}}{h} = \frac{1,12 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 2,7 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

2. Si $V < V_{gap}$: l'énergie du photon n'est pas suffisante pour qu'un électron de la jonction PN passe de la bande de valence à la bande de conduction, donc il n'y a pas de courant électrique -

$$5. \lambda_{gap} = \frac{c}{V_{gap}} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{2,7 \cdot 10^{14}} = 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 1,1 \mu\text{m}.$$

Effet photoélectrique si $V > V_{gap}$, soit $\lambda < \lambda_{gap}$. Les rayons visibles, UV, X et γ peuvent donc provoquer un courant dans la jonction PN.

6. Application : DEL ou LED : diode électroluminescente - C'est l'inverse du phénomène présenté dans le doc 3.

Effet photovoltaïque :

Production d'un courant électrique au sein d'un matériau soumis à un rayonnement électromagnétique - Découvert par Becquerel, c'est un effet voisin de l'effet photoélectrique

III. La dualité onde-corpuscule

1. Nature ondulatoire de la lumière

L'onde lumineuse et les phénomènes d'interférences et de diffraction sont des phénomènes caractéristiques des ondes qui ont été étudiés au XIX^{ème} siècle. Ils montrent l'**aspect ondulatoire** de la lumière. D'autre part, elle a aussi un **aspect corpusculaire** d'après l'interprétation d'Einstein.

On peut donc parler de quantité de mouvement d'un photon. Les résultats de la relativité restreinte donnent, pour une particule de vitesse v :

- l'énergie de la particule : $E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$

- sa quantité de mouvement : $p = \frac{mv}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$ (on retrouve bien $p = mv$ dans le cas classique où $v \ll c$)

On en déduit :

$$E^2 - (pc)^2 = \frac{m^2 c^4 - m^2 c^2 v^2}{1 - (v/c)^2} = m^2 c^4 \frac{1 - \frac{v^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = m^2 c^4$$

La masse d'un photon est nulle., d'où

$$E = pc$$

2. L'onde « de matière » de De Broglie

L'idée symétrique que les particules de matière (électrons, protons, neutrons, ...), par définition de nature corpusculaire, puissent avoir aussi un comportement ondulatoire, a été envisagée pour la première fois en 1923 par

Louis de Broglie. Il postula l'existence pour toute particule d'une **onde de matière** qui lui est associée et établit sur des arguments théoriques une expression pour la longueur d'onde λ_{DB} de cette onde :

Si la v la vitesse de la particule très inférieure à la vitesse de la lumière ($v < \frac{c}{10}$), on peut utiliser l'expression de la mécanique classique $p = mv$, où v est la vitesse de la particule, à condition que v soit très inférieure à la vitesse de la lumière $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$. La relation de De Broglie devient dans ce cas : $\lambda_{DB} = \frac{h}{mv}$.

• Première vérification expérimentale

En 1927, les Américains Davisson et Germer apportent la 1^{ère} preuve expérimentale de l'idée de De Broglie, en observant la diffraction d'un faisceau d'électrons par un monocristal de nickel. Les solides cristallins présentent au niveau atomique un arrangement parfaitement ordonné, périodique dans trois directions de l'espace avec des périodes de l'ordre de $10^{-10} \text{ m} = 0,1 \text{ nm} = 1 \text{ Å}$ (angström).

Or, les objets périodiques ont la propriété de diffracter d'une manière caractéristique une onde dont la longueur d'onde est proche de leur période.

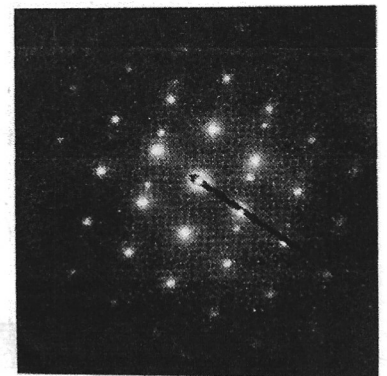
Ainsi, la découverte en 1912 par Max Von Laue de la diffraction des rayons X par les cristaux (voir le cliché de diffraction des rayons X par l'austénite ci-contre) avait prouvé à la fois la nature ondulatoire de ces rayons et la structure périodique des cristaux. Elle avait aussi permis de mesurer la longueur d'onde des rayons X.

De la même manière, la diffraction d'un faisceau d'électrons par un cristal de nickel montra que ces particules peuvent avoir un comportement ondulatoire et permit de vérifier quantitativement la formule de De Broglie.

Quelle était la longueur d'onde de De Broglie dans l'expérience de Davisson et Germer ?

Données : - énergie cinétique des électrons : $E_c = 54 \text{ eV}$

- masse d'un électron : $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$



$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 54 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,11 \cdot 10^{-31}}} = 4,35 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1} < \frac{c}{10}$$

=> forme classique de E_c valide.

$$\lambda_{DB} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,11 \cdot 10^{-31} \times 4,35 \cdot 10^6} = 1,7 \cdot 10^{-10} \text{ m} \approx 0,17 \text{ nm}.$$

• Application actuelle en microscopie électronique.

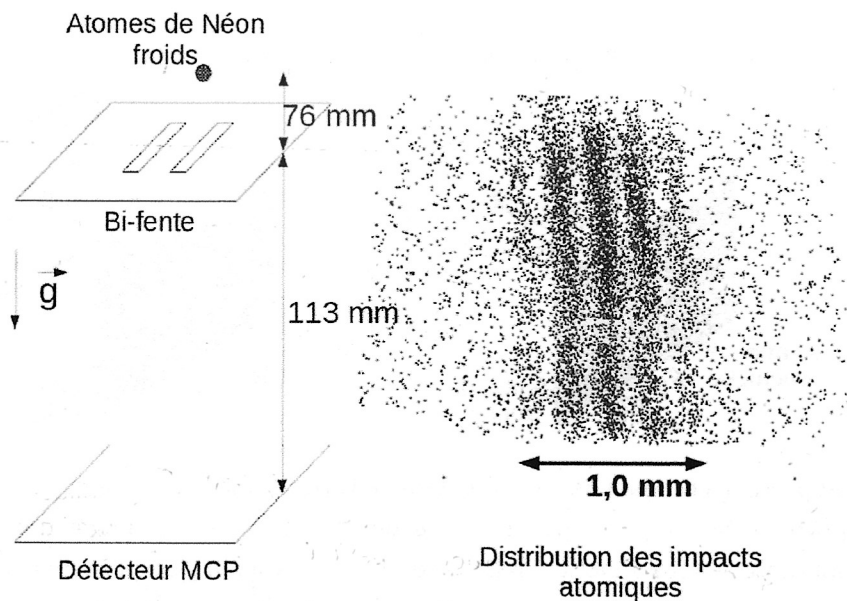
Un microscope optique ne pouvant révéler des détails plus petits que l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière, soit plus petits qu'un μm . La longueur d'onde de De Broglie d'électrons suffisamment accélérés est bien plus courte. Elle est voisine de $0,1 \text{ nm}$ pour des électrons d'énergie cinétique égale à 100 eV . Dans certains appareils, l'énergie cinétique des électrons atteint 100 keV et la longueur d'onde est de l'ordre de 1 pm . Cependant, il faut que l'échantillon supporte une telle énergie.

• Expériences d'interférences de particules

Le 1er juillet 1992, les physiciens japonais F. Shimizu, K. Shimizu et H. Takuma ont réalisé une expérience d'interférences avec des atomes de néon dans un dispositif de fentes d'Young représenté figure 1 ci-dessous.

Un nuage de quelques millions d'atomes de néon est d'abord capturé dans une cellule à vide puis refroidi à $2,5 \text{ mK}$ dans un piège laser. La taille du piège est de l'ordre de 1 mm . Les lasers formant le piège sont alors éteints, ce qui libère les atomes sans vitesse initiale. On peut alors les considérer en chute libre. Le piège est situé $d = 76 \text{ mm}$ au-dessus de deux fentes séparées d'une distance $a = 6 \mu\text{m}$. La largeur d'une fente est de $2 \mu\text{m}$. Un écran MCP (« microchannel plate detector ») est placé à une distance $D = 113 \text{ mm}$ sous la double fente et détecte les atomes de Néon avec une résolution de l'ordre de $20 \mu\text{m}$.

L'écran MCP enregistre l'impact de chaque atome, un impact étant représenté par un point sur la figure ci-dessous. Ces impacts se distribuent suivant un système de franges semblable à celui obtenu dans le cas des interférences lumineuses ou acoustiques : des zones sombres (beaucoup d'impacts donc flux d'atomes intense), parallèles à la direction des fentes, alternent avec des zones claires (peu ou pas d'impacts donc flux d'atomes faible)



Données : masse molaire du néon : $M = 20 \text{ g.mol}^{-1}$; constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$$k_B = \frac{R}{N_A}$$

1. En supposant que l'on peut traiter classiquement la chute des atomes de Néon, calculer la vitesse v_s du mouvement des atomes de Néon au niveau des fentes.
2. Calculer l'énergie d'agitation thermique des atomes de Néon et leur énergie cinétique au niveau des fentes. Commenter.
3. Calculer la longueur d'onde de De Broglie associé au système.
4. Les atomes de néon vont-ils manifester un comportement ondulatoire au niveau des fentes ? Justifier.
5. Mesurer l'interfrange i (la distance entre deux franges brillantes) de la figure d'interférence.
6. Dans le cas d'ondes lumineuses, l'interfrange i est lié à longueur d'onde par la relation : $i = \frac{\lambda D}{a}$

Comparer la valeur théorique de i et la valeur expérimentale, puis conclure.

1 - Conservation énergie mécanique $\Rightarrow m g d = \frac{1}{2} m v_s^2 \Rightarrow v_s = \sqrt{2 g d}$

$$v_s = \sqrt{2 \times 9,8 \times 76 \cdot 10^{-3}} = 1,2 \text{ m.s}^{-1}$$

2 - $E_T = \frac{3}{2} k_B T = 1,5 \times 1,38 \cdot 10^{-23} \times 25 \cdot 10^{-3} = 5,2 \cdot 10^{-26} \text{ J}$

$E_C = \frac{1}{2} m v_s^2 = \frac{1}{2} \times \frac{20 \cdot 10^{-3}}{6,02 \cdot 10^{23}} \times 1,2^2 = 2,4 \cdot 10^{-26} \text{ J}$

Energies de même ordre de grandeur

kg : seulement 99 millions d'atomes de Néon dans l'expérience.

3 - $\lambda_{DB} = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2 m E}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 33 \cdot 10^{-26} \times 2,4 \cdot 10^{-26}}} = 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 0,017 \mu\text{m}$

4 - λ_{DB} 300 fois plus petit que l'écart $a \Rightarrow$ interférences (faire de parallèle avec la lumière)

5 - $i_{exp} = 0,20 \text{ mm}$; $i_{theo} = \frac{0,017 \cdot 10^{-6} \times 113}{6 \cdot 10^{-6}} = 0,32 \text{ mm}$

Valeurs proches - Formule théorique différente de $i = \frac{\lambda D}{a}$

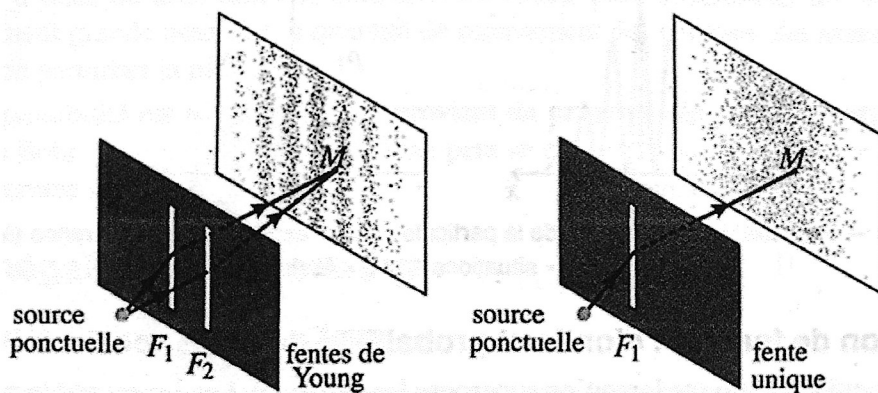
4. Fonction d'onde et probabilités

a. Analyse d'une expérience d'interférences quantiques

L'expérience des fentes de Young, représentée sur la partie gauche de la figure précédente, peut être résumée ainsi : une particule (neutron, électron, atome, ...) peut parvenir en M sur l'écran, en passant soit par la fente F_1 , soit par la fente F_2 . La probabilité avec laquelle une particule est détectée par un détecteur placé en M est $p(M)$.

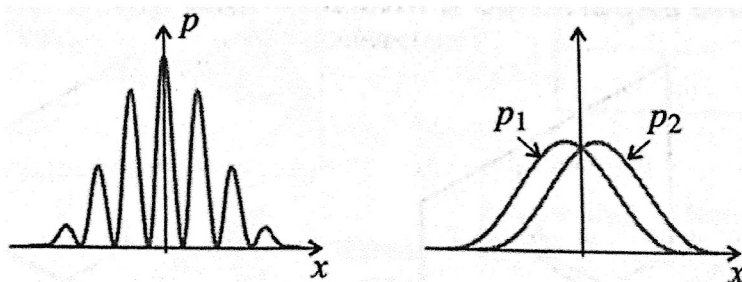
La situation peut être considérée comme la superposition de deux situations :

- situation 1 : il n'y a que la fente F_1 , la particule peut parvenir en M en passant par la fente F_1 (schéma de droite)
- situation 2 : il n'y a que la fente F_2 , la particule peut parvenir en M en passant par la fente F_2 .



On appelle $p_1(M)$ et $p_2(M)$ les probabilités de détection de la particule en M dans ces deux situations.

Les probabilités $p(M)$, $p_1(M)$ et $p_2(M)$ peuvent être déterminées par comptage des particules arrivant sur le détecteur. Elles sont représentées en fonction de la coordonnée x selon l'axe perpendiculaire aux fentes.



Ces résultats sont surprenants. En effet, en s'appuyant sur l'image classique selon laquelle la particule passe soit par une fente, soit par l'autre, on s'attend à ce que les probabilités $p_1(M)$ et $p_2(M)$, associées aux deux chemins,

... s'ajoutent ... lorsque la particule peut emprunter les deux chemins. Or, $p(M) \neq p_1(M) + p_2(M)$

Plus étonnant encore, il y a des points où $p(M)$ est pratiquement nulle alors que $p_1(M)$ et $p_2(M)$ ne sont pas nulles.

En ces points, la particule peut parvenir si l'une des fentes est ouverte, mais ne le peut plus si les deux fentes sont ouvertes. Ce résultat paradoxal s'interprète par **l'interférence entre les deux ondes** associées à la particule dans les situations 1 et 2.

b. Notion de fonction d'onde et probabilité de détection

La grandeur qui s'additionne lorsqu'on superpose les situations 1 et 2 n'est pas la probabilité de détection en M, mais la fonction d'onde en M. Comme une onde classique, la fonction d'onde est une fonction du point M de l'espace et du temps t . Cependant, elle prend ses valeurs dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$.

On associe à une particule quantique une fonction d'onde $\psi(r, t)$ à valeurs complexes qui caractérise l'état de la particule

La probabilité de trouver la particule au point M et à l'instant t est proportionnelle au carré du module de la f- d'onde $(\psi(r, t))^2$

c. Interprétation de l'expérience des fentes de Young

Si on note $\psi_1(M, t)$ la fonction d'onde de la particule dans la situation 1 et $\psi_2(M, t)$ la fonction d'onde de la particule dans la situation 2, dans l'expérience des fentes de Young qui est la superposition des situations 1 et 2, la fonction d'onde est : $\psi(M, t) = \psi_1(M, t) + \psi_2(M, t)$. La probabilité de détection de la particule est proportionnelle au carré du module de la fonction d'onde.

$$|\psi(M, t)|^2 = (\psi_1(M, t) + \psi_2(M, t))(\psi_1^*(M, t) + \psi_2^*(M, t))$$

$$= \psi_1 \psi_1^* + \psi_2 \psi_2^* + \psi_1 \psi_2^* + \psi_1^* \psi_2 \neq |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2$$

$$\Rightarrow p(M) \neq p_1(M) + p_2(M)$$